PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f, on remplace x par ce nombre dans l'expression de $f(x)$, en respectant les priorités : la puissance d'abord, puis les multiplications, puis les additions et soustractions.

Avec $f(x) = 2x^2 - 3x$, on obtient $f(4) = 2 \times 4^2 - 3 \times 4 = 32 - 12 = 20$.

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 2$. Calcule $f(5)$ en écrivant le calcul. RÉA

$f(5) = 3 \times 5^2 + 2 = 75 + 2 = 77$

2 On considère la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 6x$. Calcule $g(2)$. RÉA

$g(2) = -4 + 12 = 8$

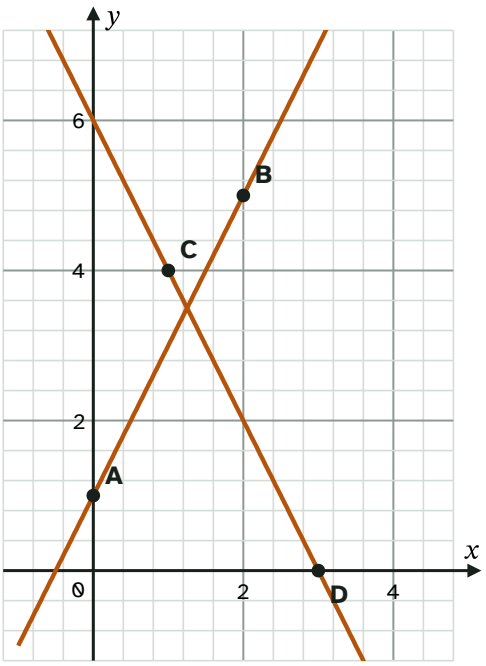
RAPPEL 2 · COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

Sur la droite, on part d'un point et on avance de 1 vers la droite : le coefficient directeur est le nombre dont on monte (nombre positif) ou dont on descend (nombre négatif).

Par le calcul, la droite qui passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ a pour coefficient directeur $\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

3 Lis graphiquement le coefficient directeur de la droite (AB). APP

On avance de 1, on monte de 2 : le coefficient directeur est 2.



4 Calcule le coefficient directeur de la droite (CD) avec la formule. RÉA

$\dfrac{0-4}{3-1} = \dfrac{-4}{2} = -2$

RAPPEL 3 · ÉQUATION RÉDUITE D'UNE DROITE

Une droite non verticale a une équation de la forme $y = mx + p$: m est son coefficient directeur et p son ordonnée à l'origine.

Pour développer : $3(x-2) + 5 = 3x - 6 + 5 = 3x - 1$.

5 Développe et réduis $4(x-3) + 7$. RÉA

$4x - 12 + 7 = 4x - 5$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

6 Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $y = -2x + 6$. APP

$m = -2$ et $p = 6$

RAPPEL 4 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Pour résoudre $-4x + 12 = 0$, on soustrait 12 aux deux membres : $-4x = -12$, puis on divise par -4 : $x = 3$.

7 Résous l'équation $2x - 10 = 0$. RÉA

$2x = 10$, donc $x = 5$.

8 Résous l'équation $-6x + 30 = 0$. RÉA

$-6x = -30$, donc $x = 5$.

RAPPEL 5 · TABLEAU DE VARIATIONS

Une flèche qui monte indique que la fonction est croissante sur l'intervalle ; une flèche qui descend indique qu'elle est décroissante. Au bout des flèches, on écrit les images.

9 Le tableau ci-dessous est celui d'une fonction f définie sur $[-2\,;4]$. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ? Quel est son minimum ? APP

x	-2		1		4
Variations de f	**3**	↘	**-6**	↗	**3**

f est décroissante sur $[-2\,;1]$. Son minimum est -6, atteint pour $x = 1$.

Test de positionnement

1 Calcule $-3 \times 4 + 20$. RÉA

8

2 Calcule $5^2 - 2 \times 5$. RÉA

15

3 Calcule -2×3^2. RÉA

-18

4 On considère la fonction f définie par $f(x) = 0{,}5x^2 + x$. Calcule $f(4)$. RÉA

$f(4) = 0{,}5 \times 16 + 4 = 12$

5 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par A(1 ; 3) et B(4 ; 12). RÉA

$$\frac{12-3}{4-1} = \frac{9}{3} = 3$$

6 Développe et réduis $-5(x - 2) + 1$. RÉA

$-5x + 10 + 1 = -5x + 11$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

7 Résous l'équation $8x - 24 = 0$. RÉA

$x = 3$

8 La fonction affine g définie par $g(x) = -3x + 2$ est-elle croissante ou décroissante ? Justifie. VAL

Décroissante, car son coefficient directeur -3 est négatif.

9 Complète le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = -x^2 + 4x$. RÉA

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	**0**	**3**	**4**	**3**	**0**

10 Une fonction f est croissante sur $[0\,;5]$ avec $f(0) = 2$ et $f(5) = 9$. Quel est son maximum sur $[0\,;5]$? ANA

Son maximum est 9, atteint pour $x = 5$.

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

PRÉ-REQUIS